

1. Karl R. Popper

- Karl R. Popper (1902-1994) fue uno de los filósofos de la ciencia más influyentes del siglo XX, conocido por revolucionar la metodología científica con su concepto de falsabilidad.

A continuación, presento los aspectos clave de su vida y carrera: Primeros años y formación

Origen: Nació en Viena en 1902, en el seno de una familia de origen judío convertida al protestantismo.

Entorno intelectual: Creció en una Viena marcada por intensos debates políticos y científicos, lo que despertó su interés por la psicología de Adler, el psicoanálisis de Freud, el marxismo y la física de Einstein.

Educación: Se doctoró en Filosofía en la Universidad de Viena en 1928 y estuvo vinculado tangencialmente al Círculo de Viena, aunque siempre fue un crítico feroz de su positivismo lógico.

El ascenso a la fama y el exilio

Obra cumbre: En 1934 publicó su obra fundamental, *Logik der Forschung* (La lógica de la investigación científica), donde estableció las bases de su filosofía de la ciencia.

Exilio por la guerra: Ante el ascenso del nazismo, Popper emigró en 1937 a Nueva Zelanda, donde ejerció como profesor en Canterbury University College.

Filosofía política: Durante este periodo escribió *La sociedad abierta y sus enemigos*, una defensa de la democracia liberal y una crítica a los totalitarismos basados en el historicismo (como los de Platón, Hegel y Marx).

Carrera posterior y legado

Regreso a Europa: En 1946 se trasladó a Inglaterra para incorporarse a la London School of Economics (LSE), donde fue profesor de lógica y método científico hasta su jubilación en 1969.

Reconocimientos: Fue nombrado caballero (Sir) por la Reina Isabel II en 1965 y recibió numerosos honores internacionales por su contribución al pensamiento moderno.

Fallecimiento: Murió en Londres en 1994, dejando un legado que transformó no solo la filosofía de la ciencia, sino también la teoría política y social.

Pilares de su pensamiento

- Su biografía está marcada por la búsqueda de la objetividad y la crítica al inductivismo. Para Popper, la ciencia no progresa acumulando verdades absolutas, sino eliminando errores mediante la crítica constante y la contrastación de hipótesis.

2. Explica en qué consiste el problema de la inducción:

La naturaleza de las ciencias empíricas Se cree comúnmente que las ciencias empíricas se caracterizan por el uso de métodos inductivos. La lógica de la investigación científica sería, por tanto, el análisis de estos métodos.

- ¿Qué es una inferencia inductiva? Es una inferencia que pasa de enunciados singulares (como los resultados de observaciones o experimentos) a enunciados universales (como hipótesis o teorías). Popper cuestiona si estas inferencias están justificadas lógicamente.
- El núcleo del problema La falta de verdad lógica: Popper afirma que "no es en absoluto obvio que estemos justificados al inferir enunciados universales partiendo de enunciados singulares". El riesgo de la falsedad: No importa cuántos casos de cisnes blancos hayamos observado; eso no justifica la conclusión de que todos los cisnes sean blancos. Cualquier conclusión de este tipo corre siempre el riesgo de resultar algún día falsa.
- La imposibilidad del "Principio de Inducción" Para que la inducción fuera válida, la ciencia necesitaría un principio de inducción que permitiera presentar dichas inferencias de una forma lógicamente aceptable. Sin embargo, Popper señala que este principio no puede ser una verdad lógica (como una tautología o un enunciado analítico), porque si lo fuera, no habría "problema de la inducción" y todas las inferencias serían transformaciones puramente lógicas. Por tanto, el principio de inducción tendría que ser un enunciado sintético, cuya negación no sea contradictoria sino lógicamente posible.
- El "Regreso al Infinito" Si intentamos justificar el principio de inducción basándonos en la experiencia, caemos en un círculo vicioso. Para justificar el principio de inducción, tendríamos que emplear inferencias inductivas; y para justificar estas, tendríamos que suponer un principio de inducción de orden superior, lo que nos lleva a un regreso al infinito.
- Conclusión del autor Popper concluye que las dificultades de la lógica inductiva son insuperables. Por ello, en el texto propone sustituir esa visión por la teoría del método deductivo de contrastar, donde una hipótesis solo puede contrastarse empíricamente después de haber sido formulada
- Nota: No es posible ofrecer una respuesta más breve debido a la diversidad de puntos críticos que aborda la inductividad en el texto, tales como:
 - La transición lógica de enunciados singulares a universales
 - El problema de la justificación de un "principio de inducción"
 - La imposibilidad de fundamentar dicho principio sin caer en un regreso al infinito.
 - La distinción entre la verdad lógica y los enunciados sintéticos basados en la experiencia.

3. Explique cómo impacta la debilidad justificatoria de la inducción en las contrastaciones.

Basado en el texto de Popper, el impacto de la debilidad justificatoria de la inducción en las contrastaciones se manifiesta en la imposibilidad de verificar teorías y en la necesidad de un nuevo modelo de examen científico

- La imposibilidad de la verificación
 - Debido a que no hay una base lógica para la inducción, las teorías científicas nunca pueden ser verificadas empíricamente como "verdaderas"
 - Un número finito de observaciones positivas (enunciados singulares) no tiene la fuerza lógica para demostrar la verdad de un enunciado universal (teoría o hipótesis).
- El cambio de la Verificación a la Falsación
 - Dado que la inducción falla al intentar "justificar" una teoría, Popper propone que la contrastación no debe buscar pruebas de verdad, sino pruebas de falsedad.
 - Una teoría solo es científica si es posible contrastarla de modo que pueda ser refutada o falsada por la experiencia.
- El papel de la deducción en la contrastación
 - Al ser débil la vía inductiva, el autor establece que la contrastación debe ser un proceso puramente deductivo.
 - El proceso consiste en:
 - Proponer una hipótesis de forma provisional.
 - Extraer conclusiones lógicas (predicciones) de esa hipótesis mediante la deducción.
 - Comparar esas conclusiones con los resultados de los experimentos o aplicaciones prácticas.
- El estado provisional del conocimiento
 - Si los resultados de la contrastación son positivos (conducen con la teoría), la teoría no se considera "verdadera" en sentido absoluto, sino que ha sido corroborada por el momento.
 - Si los resultados son negativos (las conclusiones han sido falsadas), este impacto es definitivo: la teoría de la que se dedujeron también es falsada.
 - Conclusión del autor: La debilidad de la inducción obliga a abandonar la búsqueda de una seguridad positiva en la ciencia. No es posible dar una respuesta más breve debido a que este impacto redefine toda la metodología: desde la estructura de las teorías hasta el criterio de lo que consideramos conocimiento científico.

4. Explique en qué consiste el problema de la demarcación

Según el texto de Popper, el problema de la demarcación consiste en encontrar un criterio que permita distinguir entre las ciencias empíricas, por un lado, y los sistemas metafísicos, por otro.

- El objetivo de la demarcación
 - El problema no es determinar qué es "verdadero", sino establecer una frontera clara entre lo que pertenece a la ciencia empírica y lo que pertenece a la metafísica
 - Popper rechaza la idea de que la ciencia se defina por el uso de métodos inductivos, ya que esto no proporciona un criterio de demarcación apropiado.
- Crítica al criterio de los positivistas
 - Los filósofos positivistas antiguos solían interpretar el problema de forma "naturalista", creyendo que la ciencia era un sistema de enunciados que se distinguía por su origen en la experiencia.
 - Para los positivistas modernos, un enunciado es científico solo si es verificable o reducible a enunciados elementales de experiencia
 - Popper señala que este criterio es demasiado estrecho: al intentar aniquilar la metafísica, los positivistas terminan aniquilando también las leyes de la ciencia natural, ya que estas (al ser enunciados universales) nunca pueden ser verificadas lógicamente.
- La Falsabilidad como solución
 - Dado que las teorías nunca son verificables empíricamente, Popper propone que el criterio de demarcación debe ser la falsabilidad del sistema
 - Para que un sistema sea considerado científico, su forma lógica debe permitir que sea refutado por la experiencia.
 - Un sistema que no puede ser contradicho por ningún evento u observación posible no pertenece al ámbito de la ciencia empírica.
- La ciencia como sistema de reglas
 - Popper considera que la demarcación no es algo que se encuentre "en la naturaleza", sino una propuesta de convención.
 - Establece que la ciencia empírica debe definirse por sus reglas metodológicas, las cuales deben asegurar que las teorías sean puestas a prueba de la manera más severa posible.
 - Conclusión del autor: El problema de la demarcación es central porque, al caer la lógica inductiva, el criterio de "verificabilidad" deja de funcionar para definir la ciencia. No es posible dar una respuesta más breve debido a que el autor debe primero demoler las definiciones positivistas de "significado" y "sentido" para poder instaurar la falsabilidad como la nueva frontera del conocimiento científico.

5. Cómo Dirime Popper dicho problema? Caracterice el programa del falsacionismo.

Para dirimir el problema de la demarcación, Popper propone desplazar el foco desde la verificabilidad (que considera imposible) hacia la falsabilidad. Su propuesta no es una verdad absoluta, sino una propuesta de convención o regla metodológica

- El criterio de falsabilidad
 - Popper establece que un sistema debe ser considerado científico solo si su forma lógica permite que sea refutado por la experiencia
 - A diferencia de los positivistas, Popper no exige que un sistema sea capaz de ser seleccionado de una vez para siempre en sentido positivo
 - Se exige que el sistema sea capaz de ser seleccionado en un sentido negativo: debe ser posible que la experiencia lo contradiga
- El rechazo de la verificación inductiva
 - Popper sostiene que las teorías científicas son enunciados universales y, como tales, no pueden ser nunca verificadas por enunciados singulares de observación.
 - Al utilizar la falsabilidad, se evita el problema de la inducción, ya que se utiliza una inferencia deductiva (el modus tollens): de la falsedad de enunciados singulares se puede deducir la falsedad de la teoría de la que se derivan.
- La ciencia como proceso de exclusión
 - Un enunciado científico debe "prohibir" que ocurran ciertos eventos; cuanto más prohíbe, más información nos da sobre el mundo.
 - Si una teoría puede explicar cualquier fenómeno posible sin ser nunca contradicha, carece de carácter científico porque no proporciona información empírica real.
- Caracterización del programa (Reglas metodológicas) El programa del falsacionismo se define por las siguientes reglas de juego:
 - Apertura a la crítica: Las teorías deben formularse de la manera más clara posible para facilitar su contrastación y posible refutación.
 - Contrastación severa: No se trata de buscar ejemplos que confirmen la teoría, sino de someterla a las pruebas más rigurosas para intentar derribarla.
 - Corroboración provisional: Si la teoría resiste las contrastaciones, se dice que está "corroborada", pero esto no garantiza su verdad futura; solo significa que ha demostrado su temple hasta el momento.
 - Falsación definitiva: Si una conclusión deducida de la teoría es falsada, la teoría entera debe ser rechazada o revisada, pues se ha demostrado lógicamente falsa.
 - Conclusión del autor: Popper dirime el problema convirtiendo la ciencia en un sistema de apuestas arriesgadas que deben estar dispuestas a ser desmentidas por la realidad. No es posible dar una respuesta más breve debido a que el falsacionismo no es solo un criterio lógico, sino un programa metodológico completo que redefine cómo el científico debe enfrentarse a sus propias hipótesis.

6. Cómo caracteriza Popper el problema de la base empírica?

Según Popper caracteriza el problema de la base empírica como aquel que concierne al carácter empírico de los enunciados singulares y a su contrastación.

- Definición del problema
 - El autor establece que el problema de la base empírica pertenece casi exclusivamente a la teoría del conocimiento (epistemología), a diferencia de otros aspectos que pertenecen más a la lógica.
 - Se refiere a cómo podemos contrastar los enunciados singulares que sirven de base para las teorías científicas
- La relación con la experiencia perceptiva
 - Popper observa que muchos consideran que los enunciados básicos se justifican directamente por la experiencia perceptiva o por "sentimientos de convicción".
 - El autor critica esta postura, argumentando que las experiencias subjetivas no pueden justificar ningún enunciado científico.
 - Un enunciado solo puede ser justificado lógicamente por otros enunciados, no por percepciones sensoriales.
- El Trilema de Fries El texto menciona que, al intentar justificar la base empírica, se suele caer en un trilema:
 - Dogmatismo: Aceptar enunciados básicos sin contrastación.
 - Regreso al infinito: Intentar justificar un enunciado con otro, y este con otro, sin fin.
 - Psicologismo: Intentar justificar los enunciados mediante la experiencia perceptiva (sentidos).
- La solución de Popper: La Objetividad
 - Popper sostiene que los enunciados de la base empírica deben ser objetivos.
 - La objetividad, según él, reside en que estos enunciados sean contrastables intersubjetivamente
 - Esto significa que cualquier persona debe poder repetir las pruebas o experimentos que sustentan dicho enunciado.
- Carácter provisional de la base
 - Para Popper, la base empírica no es un fundamento absoluto de "roca viva".
 - Incluso los enunciados básicos son hipótesis que pueden ser sometidas a nuevas contrastaciones si fuera necesario.
 - La ciencia no se detiene porque haya llegado a una verdad última, sino porque los investigadores deciden, por convención, aceptar ciertos enunciados básicos por el momento.
- Conclusión del autor: El problema de la base empírica revela que la ciencia no tiene un fundamento infalible, sino que descansa sobre un acuerdo intersubjetivo de contrastación. No es posible dar una respuesta más breve debido a que el autor debe dismantelar la idea tradicional de que los sentidos son la fuente de verdad para reemplazarla por la exigencia de contrastabilidad lógica.